

Sesión 1: La Proporción Áurea (El número de oro)

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la armonía visual como el resultado de una relación de proporcionalidad geométrica constante, aplicando el concepto de razón en objetos del entorno.

La sesión comienza sin la introducción de fórmulas matemáticas. El docente proyecta o presenta imágenes de elementos cotidianos con alto impacto visual, tales como el logotipo de marcas tecnológicas reconocidas, la estructura de una tarjeta de crédito común y la espiral de una galaxia. A partir de esta exhibición, se plantea una pregunta abierta al grupo: *¿Qué criterio geométrico unifica la construcción de estos tres elementos tan disímiles?* Las hipótesis del alumnado se registran en el pizarrón para contrastarlas al final de la sesión.

Fase de Desarrollo

Se solicita a los estudiantes observar la infografía didáctica de la plataforma titulada "El ingrediente secreto de la belleza". En este recurso se muestra la pintura de *La Gioconda* de Leonardo da Vinci y la fachada del Partenón de Atenas, ambas con la plantilla de la Espiral Áurea superpuesta de forma fija.

El docente guía la atención de los alumnos hacia los puntos donde la curva se contrae, demostrando que coinciden con los focos de atención de las obras (como los ojos de la Mona Lisa o las columnas principales del templo). A partir de esta observación, se formaliza el concepto de razón. Se explica que el número irracional φ (Phi) proviene de la división armónica de un segmento, donde la relación entre la totalidad de la línea y la parte mayor es igual a la relación entre la parte mayor y la menor:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

Se demuestra visualmente cómo los maestros del Renacimiento utilizaban este número para ubicar los focos de atención de la obra en los puntos donde la espiral se contrae.

Fase de Cierre (20 minutos)

Los estudiantes, organizados en parejas, realizan una medición física utilizando reglas graduadas. Deben calcular la razón matemática (largo dividido entre el ancho) de sus propios cuadernos, credenciales escolares y pantallas de dispositivos móviles. El objetivo es determinar qué objeto se aproxima más al valor de φ .

Para finalizar, se realiza una evaluación formativa mediante la siguiente situación problemática: *Si un pintor desea diseñar un lienzo moderno cuyo ancho es de 100cm ¿cuál debe ser la altura aproximada del cuadro para respetar la proporción áurea estudiada?*

Sesión 2: Simetría y Reflexión

Objetivo de Aprendizaje: Comprender y aplicar transformaciones geométricas en el plano cartesiano mediante el concepto de reflexión, identificando el comportamiento de las coordenadas (x, y) respecto a un eje.

Fase de Apertura

El docente presenta al grupo la imagen de un rosetón de una catedral gótica o un Mandala complejo. Se propone un análisis visual basado en la siguiente premisa: *Si se realizara un corte vertical exacto en el centro de la estructura, ¿el lado derecho sería una copia idéntica que simplemente se movió de lugar, o se trata de un reflejo inverso?* A través de las respuestas, se introduce el concepto de eje de simetría como una línea que actúa como un espejo ideal.

Fase de Desarrollo (20 minutos)

Se dirige a los alumnos a la imagen de la plataforma denominada "El espejo del orden". Esta ilustración muestra un plano cartesiano dividido por el eje de las ordenadas (*eje Y*). En el cuadrante izquierdo se observa el diseño de la mitad de una figura artística, y en el derecho se muestra su reflejo exacto. Ambas mitades tienen marcados puntos clave con sus respectivas coordenadas numéricas escritas explícitamente.

$$(x, y) \rightarrow (-x, y)$$

Fase de Cierre (20 minutos)

Se distribuye material impreso que contiene la mitad de la fotografía de un rostro geométrico adherida a una hoja de papel milimétrico. Los estudiantes deben trazar el eje cartesiano central sobre el borde de la imagen y, calculando las distancias de los elementos clave (ojos, comisuras, silueta) mediante la inversión de los signos en las coordenadas, dibujar la mitad faltante con precisión geométrica.

La sesión concluye con la resolución del siguiente cuestionamiento: *Si un diseñador gráfico ubica un detalle decorativo en las coordenadas $(5, -8)$ de un plano, ¿en qué coordenadas exactas se posicionará el reflejo automático si se toma el eje vertical como espejo?*

Sesión 3: Teselaciones Básicas (Mosaicos)

Objetivo de Aprendizaje: Analizar la suma de los ángulos interiores de los polígonos regulares para comprender cómo esta propiedad geométrica permite cubrir superficies de manera óptima sin generar superposiciones ni espacios vacíos.

Fase de Apertura (10 minutos)

Se dirige la atención de los alumnos hacia el diseño del piso del aula o los azulejos de las instalaciones sanitarias. Se introduce la siguiente interrogante para detonar el análisis constructivo: *¿Por qué la arquitectura civil utiliza predominantemente cuadrados o rectángulos para cubrir los pisos y evita el uso de círculos o pentágonos regulares?*

Se solicita revisar el recurso visual de la plataforma titulado "Mosaicos infinitos". Esta lámina interactiva muestra ejemplos decorativos de dos tipos: pavimentaciones logradas con éxito (como los mosaicos geométricos de la Alhambra basados en hexágonos y triángulos) y un ejemplo de pavimentación fallida hecha con pentágonos regulares, donde se aprecian claramente los huecos vacíos de la superficie.

El docente formaliza el sustento teórico explicando que, para lograr un acoplamiento perfecto en un solo vértice, la suma de los ángulos interiores de las figuras que se unen en ese punto debe dar como resultado un ángulo perigonal de exactamente 360° :

$$\sum \theta = 360^\circ$$

Se demuestra en el pizarrón por qué tres hexágonos regulares ($120^\circ \times 3 = 360^\circ$) o cuatro cuadrados ($90^\circ \times 4 = 360^\circ$) cumplen la condición, mientras que los pentágonos regulares (108°) dejan un espacio remanente o se traslapan.

Fase de Cierre (20 minutos)

Se realiza el taller práctico experimental basado en la técnica del artista M.C. Escher. Cada estudiante recibe un cuadrado de cartulina de $5 \times 5 \text{ cm}$. Se les instruye a recortar una sección curva de uno de los lados y adherirla con cinta transparente en el lado opuesto. Posteriormente, repiten el proceso con la base y la parte superior.

La pieza resultante se utiliza como plantilla para calcarla de forma consecutiva en una hoja blanca. Los alumnos comprobarán que, dado que la matriz matemática sigue

conservando las propiedades angulares del cuadrado original, las figuras amorfas encajan perfectamente de manera infinita.

Como criterio de evaluación formativa, se plantea el siguiente problema de lógica geométrica: *Si en un plano de construcción se propone un azulejo cuyos ángulos interiores miden exactamente 100° ¿es posible pavimentar una superficie continua con él? Justifique la respuesta con base en la regla del ángulo perigonal.*